

DATA ANALYST CAPSTONE PROJECT

データアナリスト キャップストーン プロジェクト

Developer Trends, Technology Adoption, and the Stack Overflow Developer Survey

開発者トレンドと技術採用動向 — Stack Overflow Developer Survey 分析

Jun Yanagisawa

August 24, 2026

PRESENTATION STRUCTURE

発表の構成

Outline

アウトライン

01

Executive Summary エグゼクティブサマリー

Key findings at a glance
主要な発見の概要

02

Introduction はじめに

Purpose, audience, and value
目的・対象読者・価値

03

Methodology 方法論

Data sources and preparation
データソースと準備

04

Programming Language Trends プログラミング言語のトレンド

Current use vs. future demand
現在の利用状況と将来の需要

05

Database Trends データベースのトレンド

Current use vs. future demand
現在の利用状況と将来の需要

06

Dashboard Overview ダッシュボード概要

Technology usage, trends, demographics
技術利用状況・トレンド・属性

07

Discussion & Conclusions 考察と結論

Insights and real-world implications
洞察と実社会への示唆

KEY FINDINGS

主要な発見

Executive Summary

エグゼクティブサマリー

65,437

Survey Respondents Analyzed

分析対象の回答者数

114

Data Fields per Response

回答あたりのデータ項目数

#1

Python — Most Desired Next Year

Python — 来年最も使いたい言語

#1

PostgreSQL — Most Used & Desired

PostgreSQL — 最も使われ求められるDB

This analysis of the Stack Overflow Developer Survey reveals a clear shift in the developer ecosystem. **JavaScript remains the most widely used language today, but Python has emerged as the language developers most want to work with next year**, signaling continued momentum in data science and AI-adjacent tooling. On the database side, **PostgreSQL leads in both current adoption and future demand**, while interest in traditional commercial databases is declining relative to open-source alternatives.

本分析は、Stack Overflow Developer Surveyから、開発者エコシステムの明確な変化を明らかにしています。JavaScriptは現在最も広く使われている言語ですが、来年最も使いたい言語としてはPythonが浮上しており、データサイエンスやAI関連ツールの勢いの継続を示しています。データベースについては、PostgreSQLが現在の採用率・将来の需要ともに首位であり、従来型の商用データベースへの関心はオープンソースの代替に比べて低下しています。

PURPOSE & SCOPE

目的と範囲

Introduction

はじめに

Purpose / 目的

This report analyzes the Stack Overflow Developer Survey to identify current and emerging trends in programming languages, databases, and web technologies, translating raw survey data into actionable insights for technology and workforce planning.

本レポートは、Stack Overflow Developer Surveyを分析し、プログラミング言語・データベース・Web技術における現在および新興のトレンドを特定します。生の調査データを、技術戦略や人材計画に役立つ知見へと変換することを目的としています。

Target Audience / 対象読者

This report is intended for engineering leaders, technical recruiters, and product teams who need an evidence-based view of the developer landscape to guide hiring strategy, evaluate a technology stack, or benchmark against industry norms.

本レポートは、採用戦略の立案、技術スタックの評価、業界標準とのベンチマークのために、根拠に基づいた開発者動向の把握を必要とするエンジニアリングリーダー、技術採用担当者、プロダクトチームを対象としています。

Why This Analysis Matters / 本分析の意義

Technology adoption moves fast, and decisions based on outdated assumptions carry real cost. Grounding this report in a large, current, real-world dataset offers a more reliable foundation than anecdote or intuition alone.

技術の採用は急速に進むため、古い前提に基づく意思決定には実質的なコストが伴います。大規模で最新の実データに基づく本レポートは、経験則や直感よりも信頼性の高い判断材料を提供します。

Methodology

方法論

Data Source

データソース

Stack Overflow Developer Survey, accessed as a structured CSV file: 65,437 responses across 114 fields covering technology usage, compensation, satisfaction, and demographics.

Stack Overflow Developer Surveyの構造化CSVファイルを使用。技術利用状況・報酬・満足度・属性を含む114項目、65,437件の回答。

Data Collection

データ収集

Techniques explored included accessing data via APIs and web scraping. The core dataset was loaded directly from a hosted CSV source into a pandas DataFrame.

API経由のデータ取得やWebスクレイピングの手法を学習。本分析のコアデータは、CSVソースからpandasのDataFrameに直接読み込んだ。

Duplicate Check

重複チェック

The dataset was inspected using pandas' duplicated() function. This confirmed 0 duplicate rows across all 65,437 records.

pandasのduplicated()関数でデータを検査。65,437件全体で重複行は0件であることを確認した。

Missing Values & Normalization

欠損値と正規化

Columns with missing values were addressed using mode/mean imputation. Numerical fields such as compensation and age were reviewed for scaling using MinMaxScaler where needed.

欠損値のある列には最頻値・平均値による補完を実施。報酬や年齢などの数値列は、必要に応じてMinMaxScalerでスケーリングを検討した。

Multi-Value Parsing

複数値の分解

Fields capturing multiple responses per person were split on delimiters and expanded so each technology could be counted individually.

1人が複数回答する項目は区切り文字で分割・展開し、各技術を個別に集計できるようにした。

CURRENT USE VS. NEXT-YEAR DEMAND

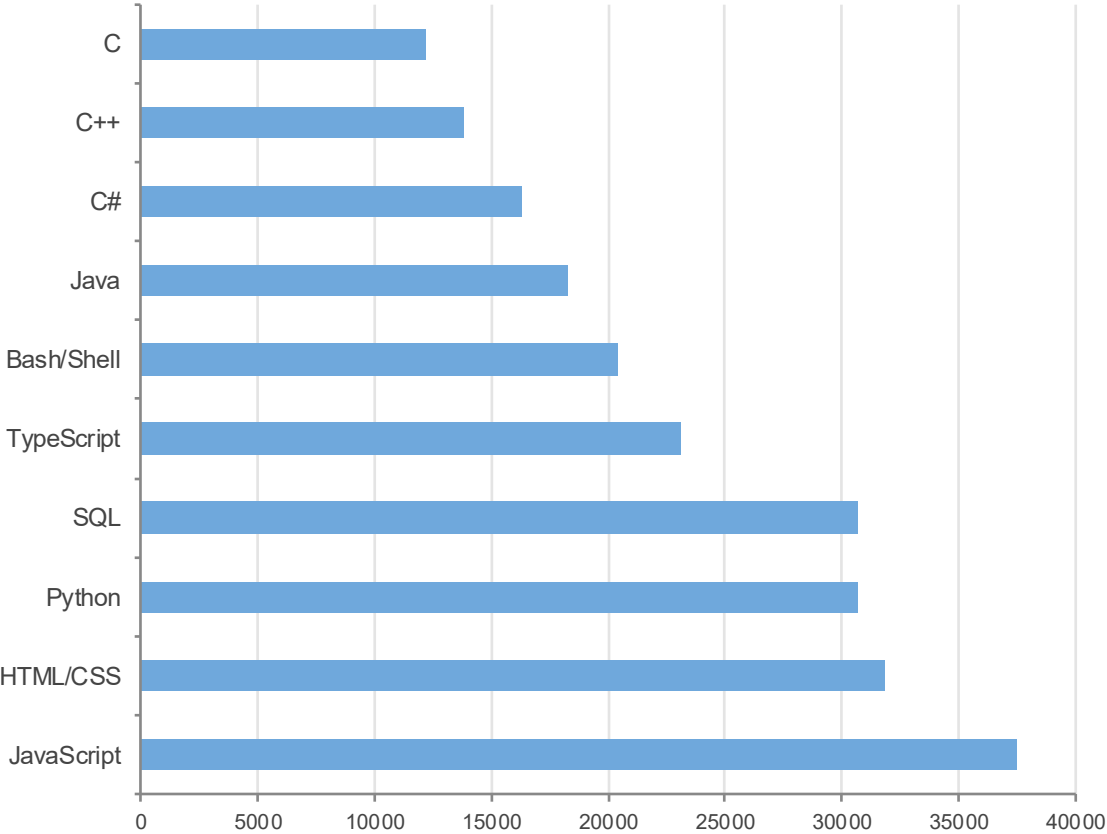
現在の利用状況と来年の需要

Programming Language Trends

プログラミング言語のトレンド

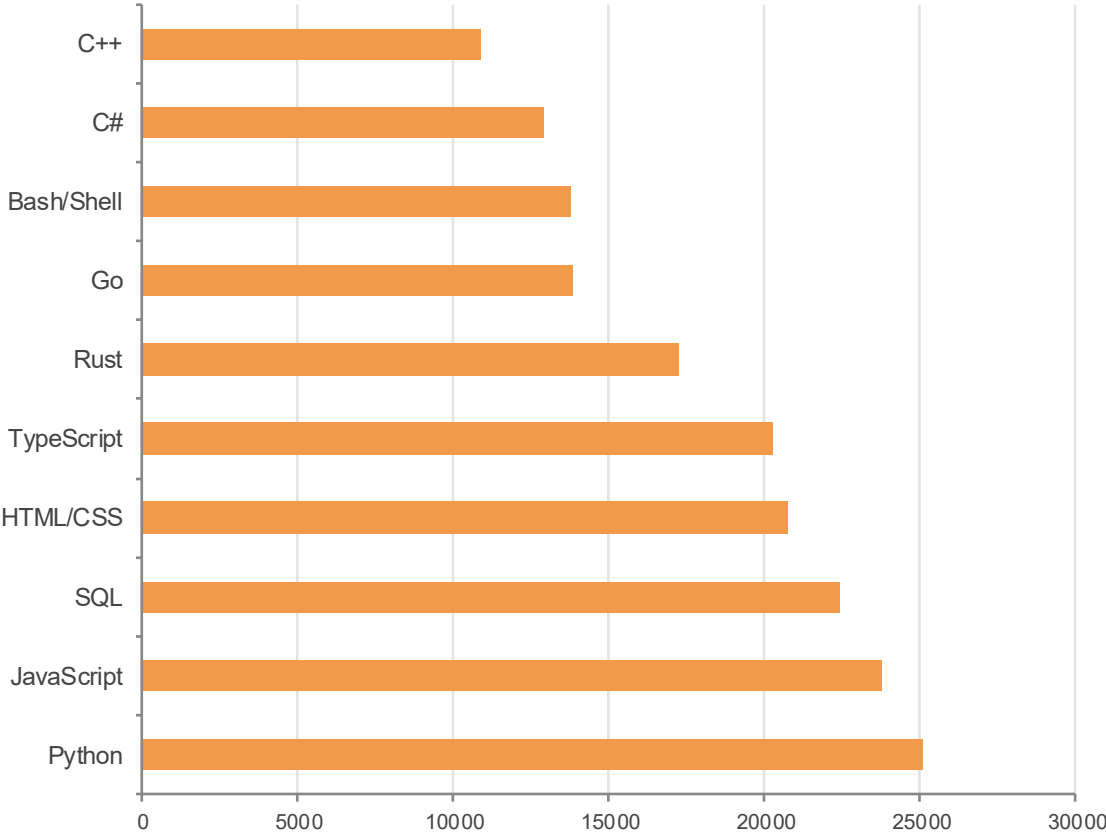
Top 10 Languages — Currently Used

現在使用されている上位10言語



Top 10 Languages — Desired Next Year

来年使いたい上位10言語



FINDINGS & IMPLICATIONS

発見と示唆

Programming Languages

プログラミング言語

Python is rising fast

Pythonの急上昇

Python jumps from #3 currently used to the #1 most-desired language for next year, overtaking JavaScript — signaling growth in data science and AI tooling.

Pythonは現在利用率3位から来年最も使いたい言語の1位へ急上昇し、JavaScriptを上回った。データサイエンスやAIツールの成長を示している。

JavaScript remains dominant today

JavaScriptは依然として現在の主流

JavaScript leads current usage by a wide margin (37,492 respondents), reflecting its role across web development, but its future rank slips to #2.

JavaScriptは現在の利用者数（37,492人）で大きくリードし、Web開発での役割を反映しているが、将来の順位は2位に後退する。

Systems languages are gaining ground

システム言語の台頭

Rust and Go enter the future top 10 despite not appearing currently, pointing to growing interest in performance-focused systems programming.

RustとGoは現在は圏外だが将来のトップ10に入り、パフォーマンス重視のシステムプログラミングへの関心の高まりを示している。

Core web fundamentals stay relevant

Webの基礎技術は依然重要

HTML/CSS and SQL remain in the top 5 for both current use and future demand, confirming these are durable, foundational skills.

HTML/CSSとSQLは現在・将来ともにトップ5を維持しており、これらが根強い基礎スキルであることを裏付けている。

CURRENT USE VS. NEXT-YEAR DEMAND

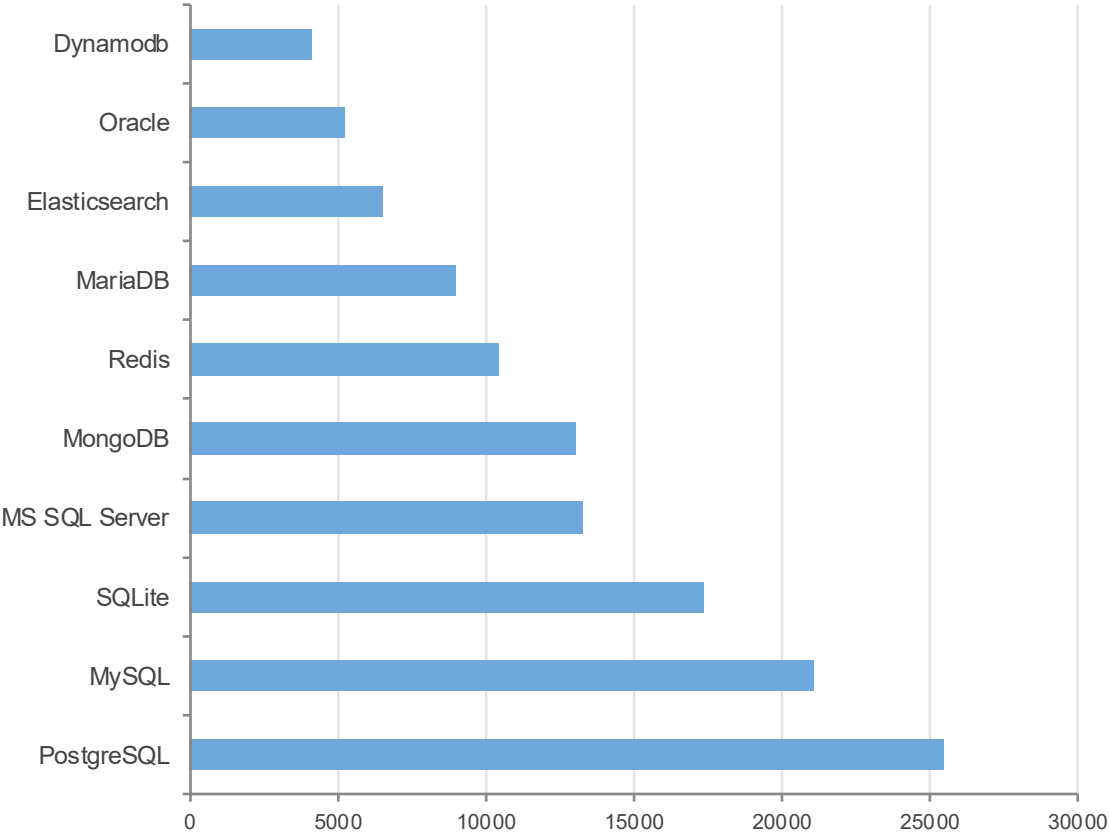
現在の利用状況と来年の需要

Database Trends

データベースのトレンド

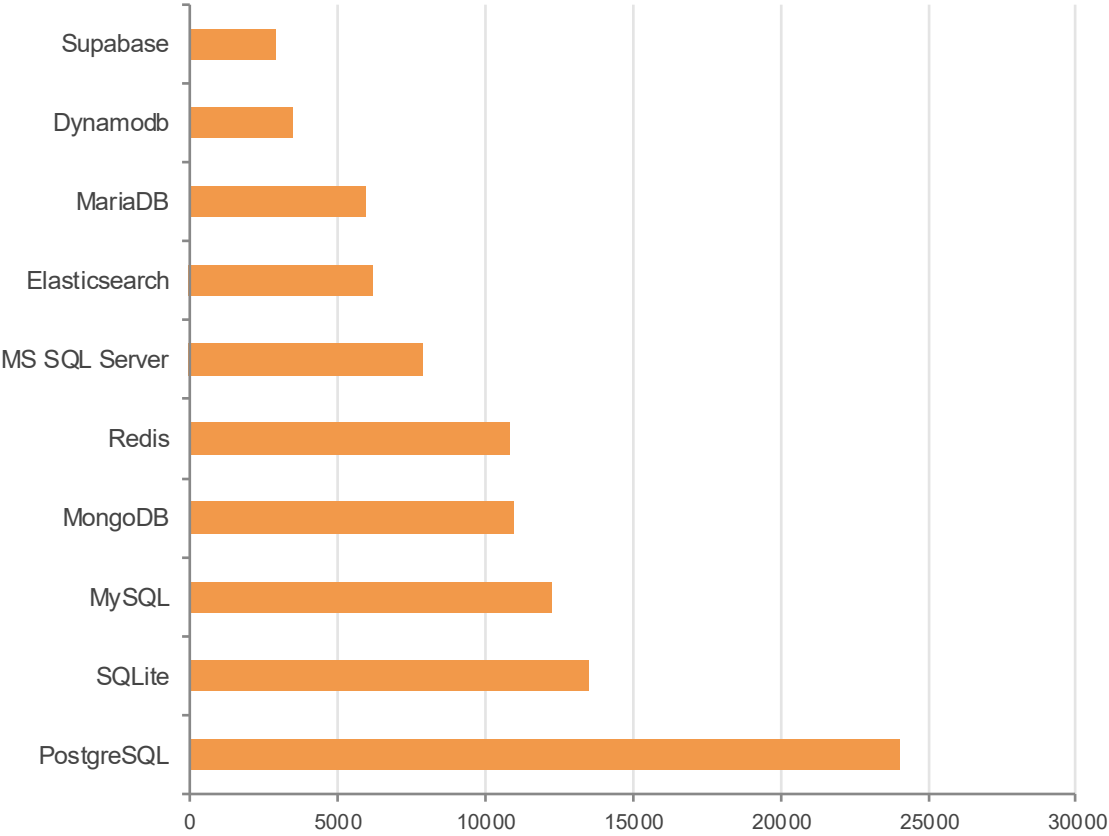
Top 10 Databases — Currently Used

現在使用されている上位10データベース



Top 10 Databases — Desired Next Year

来年使いたい上位10データベース



FINDINGS & IMPLICATIONS

発見と示唆

Database Trends

データベースのトレンド

PostgreSQL is the clear leader

PostgreSQLが明確な首位

PostgreSQL ranks #1 in both current use (25,536) and future demand (24,005), the most trusted and requested database among respondents.

PostgreSQLは現在利用（25,536人）・将来需要（24,005人）ともに1位であり、回答者の間で最も信頼され求められているDBである。

Commercial databases are losing ground

商用データベースの後退

Microsoft SQL Server falls from #4 currently used to #6 in future demand, suggesting a shift away from licensed platforms.

Microsoft SQL Serverは現在4位から将来6位に後退し、ライセンス型製品からの移行傾向を示している。

Open-source and NoSQL are rising

オープンソースとNoSQLの台頭

SQLite and MongoDB each climb in relative rank, while Supabase enters the future top 10 despite being absent from current use.

SQLiteとMongoDBはそれぞれ相対順位を上げ、Supabaseは現在は圏外ながら将来のトップ10に入っている。

Redis holds steady demand

Redisは安定した需要を維持

Redis maintains a consistent position across both current use and future demand, reflecting stable reliance on caching.

Redisは現在・将来ともに安定した順位を維持しており、キャッシュ用途での継続的な需要を示している。

INTERACTIVE GOOGLE LOOKER STUDIO DASHBOARD

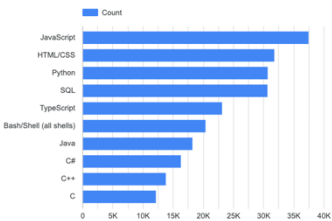
Google Looker Studioによるインタラクティブダッシュボード

Dashboard Overview

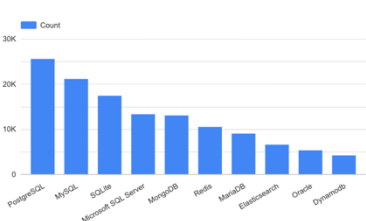
ダッシュボード概要

(詳細 : [Google Data Studio](#))

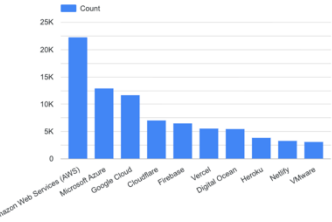
Top 10 Languages Used



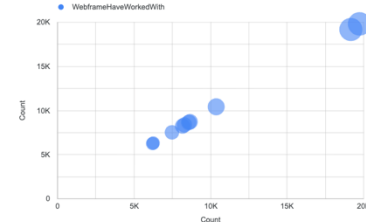
Top 10 Databases Current



Top 10 Platform Current



Top 10 Webframe Current



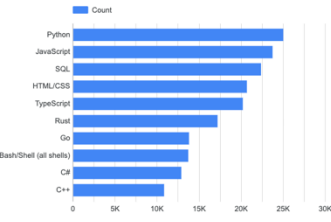
Current Technology Usage

現在の技術利用状況

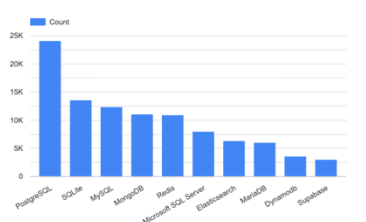
Top 10 languages, databases, platforms, and web frameworks in use today.

現在使われている言語・DB・プラットフォーム・Webフレームワークの上位10件。

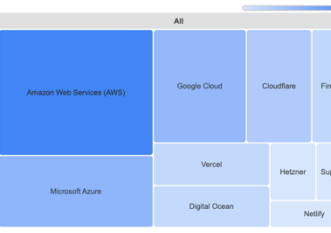
Top 10 Languages future



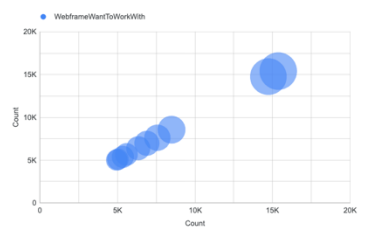
Top 10 Databases Future



Top 10 Platform Future



Top 10 Webframe Future



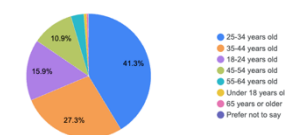
Future Technology Trends

将来の技術トレンド

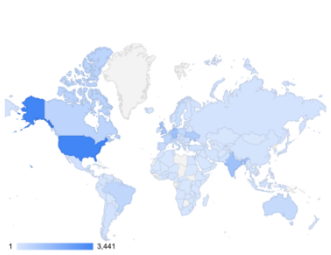
Top 10 languages, databases, platforms, and frameworks desired for next year.

来年求められる言語・DB・プラットフォーム・フレームワークの上位10件。

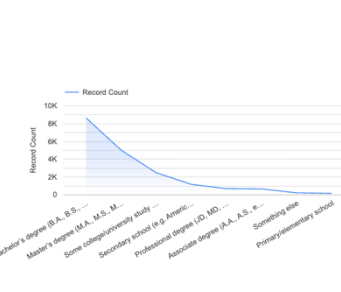
Respondents by Age



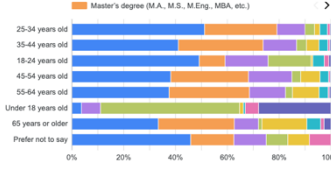
Respondent Count by Country



Respondent Distribution by Education Level



Respondent Count by Age, Classified by Education Level (Stacked Bar Chart)



Demographics

回答者属性

Respondent breakdown by age, country, and education level.

年齢・国・学歴による回答者の内訳。

INSIGHTS FROM THE DASHBOARD

ダッシュボードから得られた洞察

Discussion

考察

- The developer population skews young and early-career: 41.3% of respondents are aged 25–34, and a further 15.9% are 18–24, indicating that survey trends largely reflect the preferences of the next generation of the workforce.

開発者の層は若く、キャリア初期に偏っている：回答者の41.3%が25～34歳、さらに15.9%が18～24歳であり、調査傾向は次世代の労働力の嗜好を強く反映している。
- The United States and India account for a disproportionate share of respondents, consistent with global patterns of developer density — a useful caveat when generalizing findings worldwide.

アメリカとインドが回答者の大きな割合を占めており、これは世界的な開発者密度の傾向と一致する。世界全体への一般化には注意が必要である。
- A bachelor's degree is the most common education level by a wide margin, though a meaningful share report some college without a completed degree — formal credentials are common but not universal.

学士号が最も一般的な学歴であるが、学位を取得せず一部大学に在籍した回答者も一定数おり、正式な学位は一般的だが必須ではない。
- Across nearly every age group, the same core technologies (JavaScript, Python, PostgreSQL) recur near the top, suggesting these are converging on being generational constants.

ほぼすべての年齢層で同じ中核技術（JavaScript、Python、PostgreSQL）が上位に現れており、これらが世代を超えた定番技術になりつつあることを示している。

Overall Findings & Implications

全体の発見と示唆

Taken together, the language, database, and demographic findings point to an industry in steady, evolutionary transition. Python's rise reflects the broader pull toward data-driven and AI-enabled applications, while PostgreSQL's dominance signals a lasting preference for flexible, open-source infrastructure over proprietary lock-in.

言語・データベース・属性の発見を総合すると、業界が着実かつ漸進的に変化していることが分かる。Pythonの台頭は、データ駆動型・AI対応アプリケーションへの広範な流れを反映しており、PostgreSQLの優位性は、独自製品への依存よりも柔軟なオープンソース基盤を長期的に好む傾向を示している。

For Hiring & Training

採用・育成に向けて

Teams should weight Python and PostgreSQL proficiency highly, while treating Rust and Go familiarity as an emerging differentiator.

チームはPythonとPostgreSQLの習熟度を重視すべきであり、RustやGoの経験は新たな差別化要因として位置づけるとよい。

For Technology Strategy

技術戦略に向けて

Organizations on commercial databases may face a widening talent gap as preference shifts toward open-source alternatives.

商用データベースを利用する組織は、オープンソースへの選好の高まりにより人材確保の面で差が広がる可能性がある。

For Product & Platform Teams

プロダクト・基盤チームに向けて

The young, global respondent base suggests tools and documentation should be designed with early-career developers in mind.

若く国際的な回答者層を踏まえ、ツールやドキュメントはキャリア初期の開発者を意識して設計すべきである。

CONCLUSION 結論

The developer ecosystem is converging on open, flexible, data-ready tools.

開発者エコシステムは、オープンで柔軟な、データ活用を前提としたツールへと収束しつつある。

- Python and PostgreSQL are the clearest rising leaders across both language and database categories, combining strong current adoption with even stronger future demand.

Python と PostgreSQL は、言語・データベース双方において最も明確に台頭しているリーダーであり、現在の高い採用率とさらに強い将来需要を兼ね備えている。

- Foundational technologies — JavaScript, HTML/CSS, and SQL — remain deeply embedded and are unlikely to be displaced in the near term.

JavaScript、HTML/CSS、SQLといった基盤技術は依然として深く定着しており、近い将来に置き換えられる可能性は低い。

- The respondent base is young, global, and increasingly diverse in education background, reinforcing the need for accessible tooling and documentation.

回答者層は若く、国際的で、学歴の面でも多様化が進んでおり、誰もが使いやすいツールやドキュメントの必要性を裏付けている。

- This analysis, combined with the accompanying interactive dashboard, offers a data-grounded foundation for technology, hiring, and platform decisions going forward.

本分析とダッシュボードは、今後の技術・採用・基盤に関する意思決定のための、データに基づいた土台を提供する。